



HOLODECK

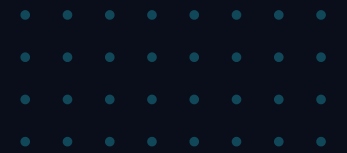
Infrastructure serveur sécurisée — USS Enterprise • starfleet.lan

Alexis Noiret & Gabin Salucci

Bachelor IT Cybersécurité — La Plateforme

Debian 13 • VMware • 2 VM • 11 services

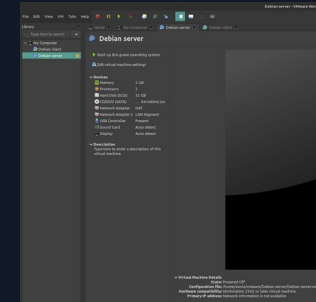
• Architecture & réseau



- ▶ 2 VM : serveur (2 cartes) + client (1 carte LAN)
- ▶ ens33 = WAN (NAT) · ens34 = LAN 10.0.0.1
- ▶ LAN 10.0.0.0/24 · domaine starfleet.lan
- ▶ Routage IP + NAT : le client sort via le serveur
- ▶ LAN Segment isolé (aucun DHCP VMware)

```
$ ip -br addr
```

```
$ sysctl net.ipv4.ip_forward
```



```
root@srv-starfleet:~# ip -br addr
lo                UNKNOWN    127.0.0.1/8 ::1/128
ens33             UP          172.16.228.139/24 fe80::4a28:216e:6143:c776/64
ens34             UP          10.0.0.1/24 fe80::20c:29ff:fe6b:7968/64
root@srv-starfleet:~#
```

⚡ PROBLÈME RÉSOLU

Symptôme ping google.com résout le nom mais 100% packet loss

Cause DNS OK mais table NAT vide (nft list ruleset) → problème de routage

Solution Ajout de la règle masquerade en sortie WAN. On distingue « résoudre un nom » et « router un paquet ».

• Sécurité : pas de sudo + pare-feu

- ▶ Aucun compte sudo — administration via su -
- ▶ Paquet sudo purgé (conformité Starfleet)
- ▶ Pare-feu nftables : politique drop par défaut
- ▶ Ports ouverts : 22, 53, 67, 80, 443, 21, passif FTP
- ▶ DNS & DHCP restreints à la LAN

```
$ getent group sudo
```

```
$ dpkg -l sudo
```

```
root@srv-starfleet:~# getent group sudo
dpkg -l sudo
sudo:x:27:
```

```
nameserver 127.0.0.1
root@srv-starfleet:~# nft list ruleset
table inet filter {
  chain input {
    type filter hook input priority filter; policy drop;
    iif "lo" accept
    ct state established,related accept
    ct state invalid drop
    ip protocol icmp accept
    tcp dport 22 accept
    ilfname "ens34" udp dport 53 accept
    ilfname "ens34" tcp dport 53 accept
    ilfname "ens34" udp dport 80 accept
    tcp dport 80 accept
    tcp dport 443 accept
    tcp dport 21 accept
    tcp dport 40000-40100 accept
  }
  chain forward {
    type filter hook forward priority filter; policy drop;
    ct state established,related accept
    ilfname "ens34" oifname "ens33" accept
  }
  chain output {
    type filter hook output priority filter; policy accept;
  }
}
table ip nat {
  chain postrouting {
    type nat hook postrouting priority srcnat; policy accept;
    oifname "ens33" masquerade
  }
}
```

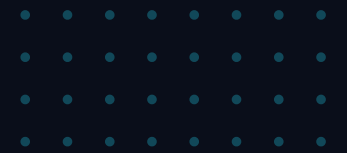
⚡ PROBLÈME RÉSOLU

Symptôme sudo réapparue après installation de Cockpit / code-server

Cause Une dépendance a réinstallé sudo (dpkg -l → ligne « ii »)

Solution Re-purge + réflexe de vérification avant rendu. Installer un paquet peut réintroduire des dépendances non voulues.

• Services réseau : DNS & DHCP



```
root@srv-starfleet:~# named-checkzone starfleet.lan /etc/bind/db.starfleet.lan
dig @10.0.0.1 www8.starfleet.lan +short
dig @10.0.0.1 -x 10.0.0.1 +short
zone starfleet.lan/IN: loaded serial 2
OK
10.0.0.1
srv.starfleet.lan.
root@srv-starfleet:~#
```

```
alexis@cli-starfleet:~$ ip -br addr
ip route
cat /etc/resolv.conf
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
ens33             UP          10.0.0.100/24 fe80::20c:29ff:fe5a:c2d5/64
default via 10.0.0.1 dev ens33 proto dhcp src 10.0.0.100 metric 100
10.0.0.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 10.0.0.100 metric 100
# Generated by NetworkManager
search starfleet.lan
nameserver 10.0.0.1
alexis@cli-starfleet:~$
```

- ▶ bind9 : zone directe + inverse (A / PTR)
- ▶ Sous-domaines → 10.0.0.1 · forwarders 8.8.8.8
- ▶ Validation : named-checkzone
- ▶ isc-dhcp-server : plage 10.0.0.100-200
- ▶ Distribue IP + passerelle + DNS au client

```
$ dig www8.starfleet.lan
```

```
$ dig -x 10.0.0.1
```

⚡ PROBLÈME RÉSOLU

Symptôme Le service DHCP refusait de démarrer

Cause INTERFACESv4="" vide + bloc subnet 10.0.0.0 manquant (journalctl)

Solution Renseigner l'interface d'écoute (ens34) + déclarer le subnet. Le journal révèle le vrai problème de binding.

• Cœur du sujet : cohabitation PHP 7.4 + 8.6

- ▶ Nginx (upstream) + 2 versions PHP en parallèle
- ▶ Chaque version = 1 pool php-fpm + 1 socket
- ▶ www7 → php7.4-fpm.sock
- ▶ www8 → php8.6-fpm.sock
- ▶ Nginx aiguille par nom d'hôte (fastcgi_pass)

```
$ ls /run/php/
```

```
$ nginx -t
```

Site WWW8 - Starfleet	
Version PHP : 8.6.0alpha1	
PHP Version 8.6.0alpha1	
System	Linux srv-starfleet 6.12.107+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC (2026-08-29) x86_64
Build Date	Jul 6 2026 08:25:13
Build System	Linux
Build Provider	Debian
Server API	FFPM/FastCGI
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/8.6/fpm
Loaded Configuration File	/etc/php/8.6/fpm/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/8.6/fpm/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/8.6/fpm/conf.d/10-mysqld.ini, /etc/php/8.6/fpm/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/8.6/fpm/conf.d/10-redis.ini, /etc/php/8.6/fpm/conf.d/10-xml.ini, /etc/php/8.6/fpm/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/8.6/fpm/conf.d/20-curl.ini, /etc/php/8.6/fpm/conf.d/20-dom.ini, /etc/php/8.6/fpm/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/8.6/fpm/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/8.6/fpm/conf.d/20-gd.ini, /etc/php/8.6/fpm/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/8.6/fpm/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/8.6/fpm/conf.d/20-ldap.ini, /etc/php/8.6/fpm/conf.d/20-mbstring.ini, /etc/php/8.6/fpm/conf.d/20-mysql.ini, /etc/php/8.6/fpm/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/8.6/fpm/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/8.6/fpm/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/8.6/fpm/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/8.6/fpm/conf.d/20-simplexml.ini, /etc/php/8.6/fpm/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/8.6/fpm/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/8.6/fpm/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/8.6/fpm/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/8.6/fpm/conf.d/20-tokenizer.ini, /etc/php/8.6/fpm/conf.d/20-xmlreader.ini, /etc/php/8.6/fpm/conf.d/20-xmlwriter.ini, /etc/php/8.6/fpm/conf.d/20-xsl.ini, /etc/php/8.6/fpm/conf.d/20-zip.ini
PHP API	20250926
PHP Extension	20250926
Zend Extension	420250926
Zend Extension Build	API20250926.NTS
PHP Extension Build	API20250926.NTS
PHP Integer Size	64 bits
Debug Build	no
Thread Safety	disabled

Site WWW7 - Starfleet	
Version PHP : 7.4.33	
PHP Version 7.4.33	
System	Linux srv-starfleet 6.12.107+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.107-1 (2026-08-29) x86_64
Build Date	Jul 3 2026 10:06:58
Server API	FFPM/FastCGI
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/7.4/fpm
Loaded Configuration File	/etc/php/7.4/fpm/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/7.4/fpm/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/7.4/fpm/conf.d/10-mysqld.ini, /etc/php/7.4/fpm/conf.d/10-redis.ini, /etc/php/7.4/fpm/conf.d/10-xml.ini, /etc/php/7.4/fpm/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/7.4/fpm/conf.d/20-curl.ini, /etc/php/7.4/fpm/conf.d/20-dom.ini, /etc/php/7.4/fpm/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/7.4/fpm/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/7.4/fpm/conf.d/20-gd.ini, /etc/php/7.4/fpm/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/7.4/fpm/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/7.4/fpm/conf.d/20-ldap.ini, /etc/php/7.4/fpm/conf.d/20-mbstring.ini, /etc/php/7.4/fpm/conf.d/20-mysql.ini, /etc/php/7.4/fpm/conf.d/20-pdo_mysql.ini, /etc/php/7.4/fpm/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/7.4/fpm/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/7.4/fpm/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/7.4/fpm/conf.d/20-simplexml.ini, /etc/php/7.4/fpm/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/7.4/fpm/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/7.4/fpm/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/7.4/fpm/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/7.4/fpm/conf.d/20-tokenizer.ini, /etc/php/7.4/fpm/conf.d/20-xmlreader.ini, /etc/php/7.4/fpm/conf.d/20-xmlwriter.ini, /etc/php/7.4/fpm/conf.d/20-xsl.ini, /etc/php/7.4/fpm/conf.d/20-zip.ini
PHP API	20190902
PHP Extension	20190902
Zend Extension	320190902
Zend Extension Build	API320190902.NTS
PHP Extension Build	API20190902.NTS
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Signal Handling	enabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	provided by mbstring

⚡ PROBLÈME RÉSOLU

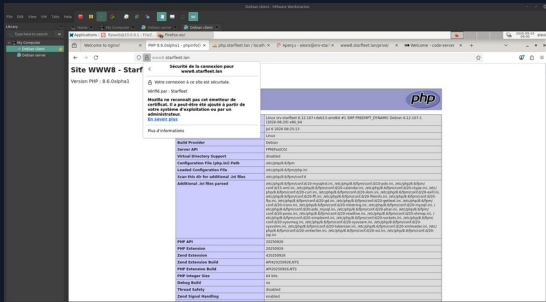
Symptôme Erreur 502 Bad Gateway sur www8

Cause Socket php-fpm en www-data, mais Nginx (nginx.org) tourne sous « nginx » → Permission denied

Solution Aligner Nginx sur www-data (user www-data;). Piège classique Nginx upstream + PHP-FPM Debian.

• Chiffrement : une PKI maison

```
root@srv-starfleet:~# openssl x509 -in /etc/ssl/starfleet/starfleet.lan.crt -noout -text | grep -A1 "Subject Alternative Name"
X509v3 Subject Alternative Name:
    DNS:starfleet.lan, DNS:*.starfleet.lan
root@srv-starfleet:~#
```



- ▶ Autorité de certification locale (Starfleet Root CA)
- ▶ Signe un certificat wildcard *.starfleet.lan
- ▶ SAN obligatoires (les navigateurs ignorent le CN)
- ▶ CA importée dans Firefox → cadenas valide
- ▶ Un seul certificat partagé Web + FTP (exigé)

```
$ openssl x509 -text | grep SAN
```

⚡ PROBLÈME RÉSOLU

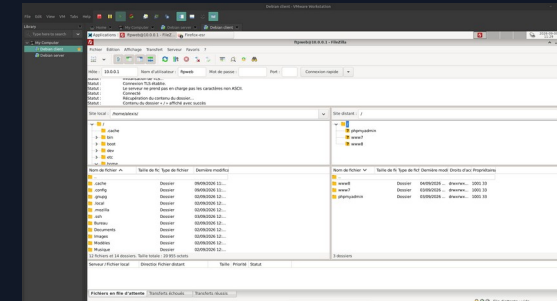
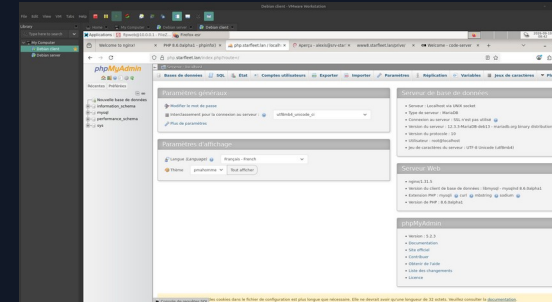
Symptôme Firefox refusait le certificat malgré une CA correcte

Cause Les navigateurs modernes ignorent le champ CN et exigent les SAN

Solution Ajout des Subject Alternative Names (starfleet.lan + *.starfleet.lan) dans le certificat.

• Base de données & FTP sécurisé

- ▶ MariaDB (upstream) + phpMyAdmin (php.*)
- ▶ vsftpd en FTPS : TLS obligatoire (certif partagé)
- ▶ Utilisateur ftpweb chrooté sur /var/www
- ▶ Shell nologin : FTP oui, session shell non
- ▶ Mode passif sur plage fixe 40000-40100



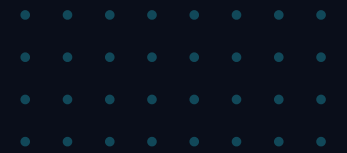
⚡ PROBLÈME RÉSOLU

Symptôme FTP « 530 Login incorrect » malgré le bon mot de passe

Cause ftpweb a le shell nologin, or PAM refuse les shells absents de /etc/shells

Solution Ajouter nologin à /etc/shells. Compte de service cloisonné : FTP autorisé, shell interdit.

• Authentification LDAP



```
# picard, people, starfleet.lan
dn: uid=picard,ou=people,dc=starfleet,dc=lan
uid: picard
cn: Jean-Luc Picard

# riker, people, starfleet.lan
dn: uid=riker,ou=people,dc=starfleet,dc=lan
uid: riker
cn: William Riker

# data, people, starfleet.lan
dn: uid=data,ou=people,dc=starfleet,dc=lan
uid: data
cn: Data

# laforge, people, starfleet.lan
dn: uid=laforge,ou=people,dc=starfleet,dc=lan
uid: laforge
cn: Geordi La Forge

# worf, people, starfleet.lan
dn: uid=worf,ou=people,dc=starfleet,dc=lan
uid: worf
cn: Worf
```

► OpenLDAP : annuaire ou=people,dc=starfleet,dc=lan

► Utilisateurs créés via LDIF + ldapadd

► Nginx n'a PAS de module LDAP natif

► Solution : directive auth_request (délégation)

► Nginx → sous-requête → démon → LDAP → 200/401

```
$ ldapsearch -b ou=people,...
```

```
$ ldapwhoami
```

⚡ PROBLÈME RÉSOLU

Symptôme Le nom d'utilisateur ne s'affichait pas sur la page protégée

Cause Le démon ne renvoie pas le login dans un en-tête de réponse

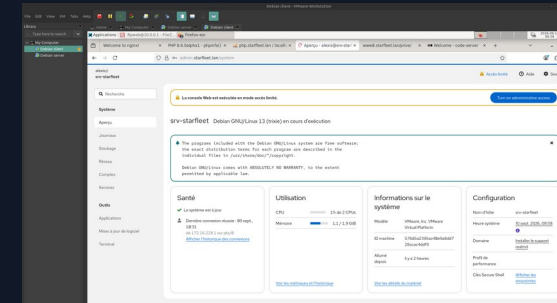
Solution Transmettre l'en-tête Authorization à PHP + décoder le base64. LDAP vérifie, PHP ne fait que lire.

• Durcissement & bonus

- ▶ Vhost catch-all : return 444 sur hôtes inconnus
- ▶ Cockpit — administration système (admin.*)
- ▶ code-server — VS Code navigateur (vscode.*)
- ▶ Reverse proxy Nginx + WebSocket (terminaux)
- ▶ Sauvegarde bash automatisée (cron 2h + rotation)

```
$ /opt/backup/backup-config.sh
```

```
$ crontab -l
```



```
root@srv-starfleet:~# /opt/backup/backup-config.sh
=== Sauvegarde de la configuration Starfleet - 20260909_113440 ===
[1/6] Configuration reseau...
[2/6] DNS et DHCP...
[3/6] Web, PHP, FTP...
[4/6] Certificats SSL...
[5/6] Annuaire LDAP...
[6/6] Paquets et services...
Compression de l'archive...
=== Sauvegarde terminee : /var/backups/starfleet/starfleet_config_20260909_113440.tar.gz ===
-rw-rw-r-- 1 root root 30K 9 sept. 11:34 /var/backups/starfleet/starfleet_config_20260909_113440.tar.gz
root@srv-starfleet:~#
```

⚡ PROBLÈME RÉSOLU

Symptôme Faille : admin.* et l'accès par IP renvoyaient phpMyAdmin

Cause Aucun vhost default_server en HTTPS → premier vhost servi par défaut

Solution Vhost catch-all (return 444) fermant tout hôte non déclaré. Un bug transformé en amélioration de sécurité.

Bilan & compétences



11

services actifs
et démarrés au boot

2

versions PHP
en cohabitation

100%

conforme au
cahier des charges

- Compétences : admin système · réseau · sécurité · PKI · services web
- Points les plus techniques : cohabitation PHP & authentification LDAP
- Projet documenté, versionné, configs + script de sauvegarde

github.com/alexis-noiret/holodeck

Merci — questions ?